

User Requirement

**ต้องการระบบที่ควบคุม
คอมพิวเตอร์ในระยะไกล**

Feature

- แบ่งห้อง
- โอนไฟล์
- ปิดเครื่อง
- ออนไลน์
- Process
- Performance
- Install
- Virus Scan
- Stop Process

ห้อง
ไฟล์
ผู้ใช้
Logs

Architecture



Agent
(GoLang)



Dashboard
(NextJS)

Server **API**
(GoLang) **WebSocket**



Database
(PostgreSQL)

File Transfer

Admin



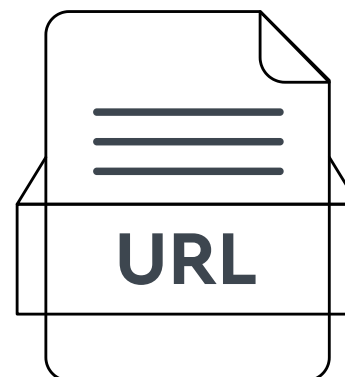
Streaming Upload



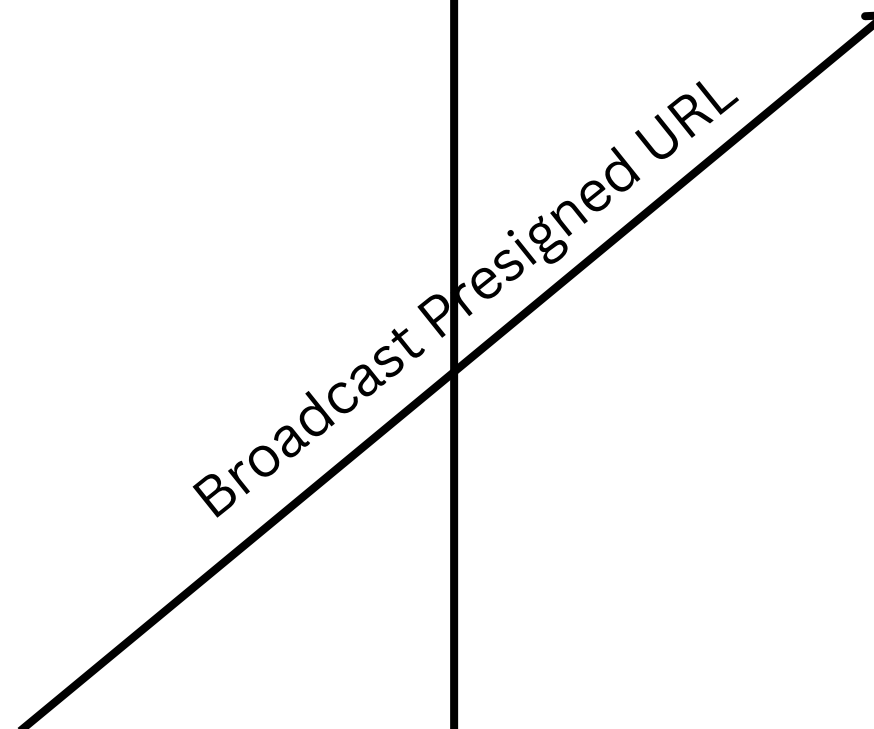
Server



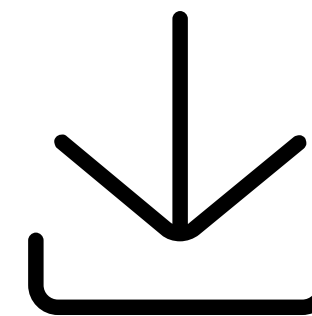
CreatePresigned URL



Broadcast Presigned URL



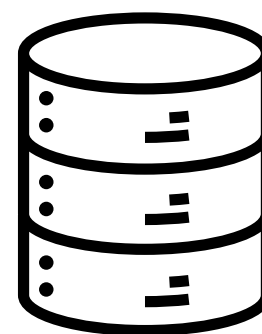
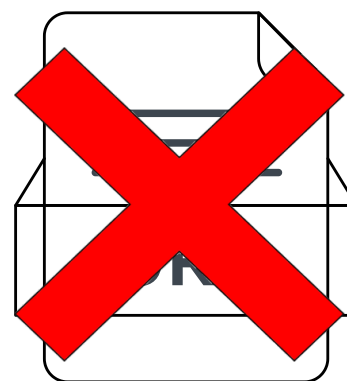
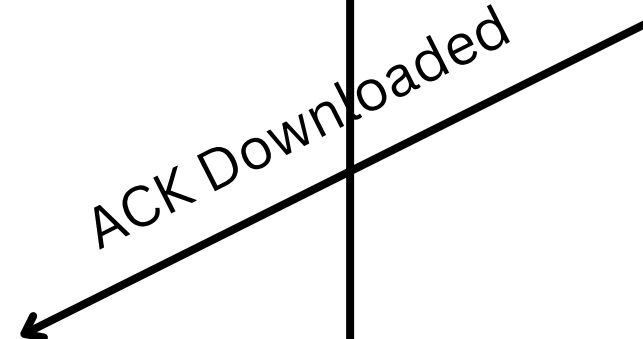
Agent



Download
Success



ACK Downloaded

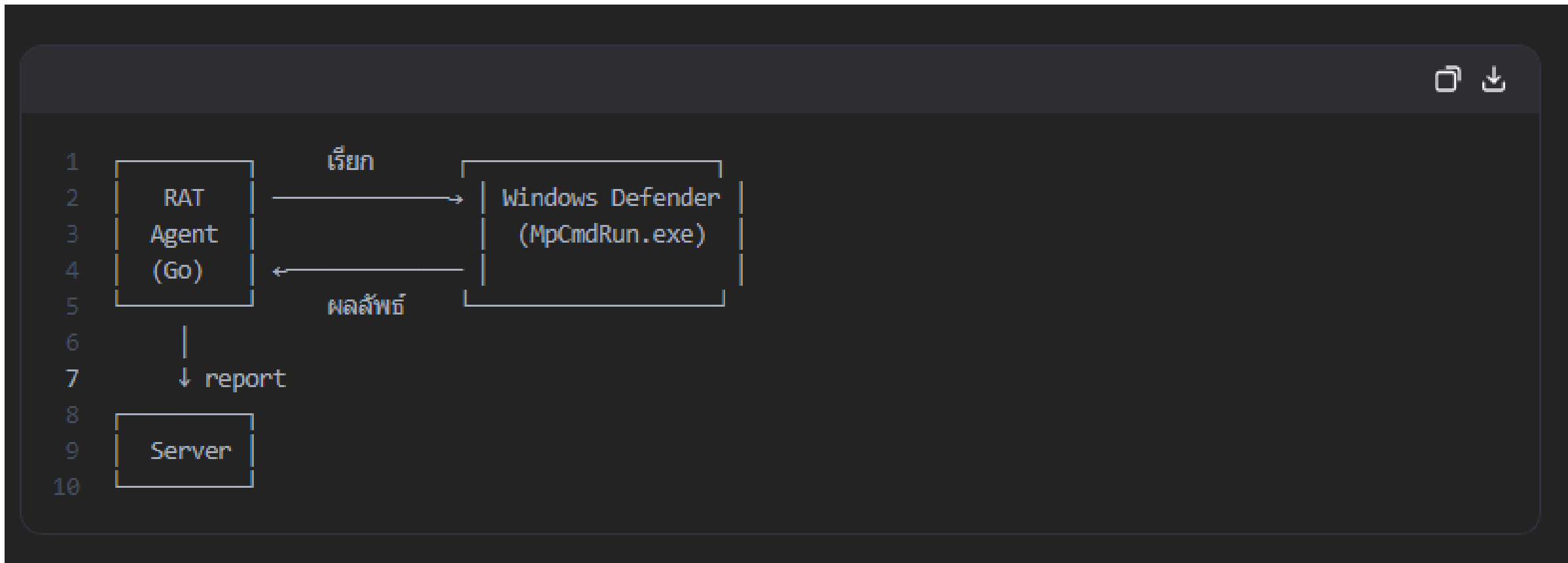


MinIO ใช้ไบนารี
AWS S3 เอาไม่เอา

Virus Scan

paht = C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe

Run as Administrator เท่านั้น



```
bash

1 # Quick Scan (สแกนเร็ว)
2 "C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -Scan -ScanType 1
3
4 # Full Scan (สแกนทั้งหมด - นานมาก)
5 "C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -Scan -ScanType 2
6
7 # Custom Scan (สแกนโฟลเดอร์เฉพาะ)
8 "C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe" -Scan -ScanType 3 -File "C:\Users"
```

Status Code ผลการสแกน

- 0 ไม่เจอไวรัส
- 2 เจอไวรัสและลบแล้ว
- 3 เจอไวรัสแต่ลบไม่ได้
- 1 General Error
- 4 Scan Aborted
- 10 Signature Update Required
- 15 Another Scan in Progress

ตาราง Exit Codes แบบครบถ้วน

Code	ความหมาย	Severity	Action	📄
0	Clean	✅ Low	None	
2	Threats removed	⚠️ Medium	Review logs	
3	Reboot required	🔴 High	Reboot machine	
1	General error	❌ Medium	Check service	
4	Scan aborted	❌ Low	Retry	
5	Scan paused	⚠️ Low	Resume	
10	Update required	⚠️ Medium	Update signatures	
15	Scan in progress	⚠️ Low	Wait	

3. Exit Code 3: Requires Reboot (เจอไวรัสแต่ลบไม่ได้)

ความหมาย

- สแกนเสร็จสมบูรณ์
- พบภัยคุกคาม
- Windows Defender ไม่สามารถลบได้ทันที เพราะ:
 - ไฟล์กำลังถูกใช้งานอยู่ (locked by system)
 - เป็นไฟล์ระบบที่สำคัญ
 - เป็น malware ที่ฝังลึก (rootkit, bootkit)
 - ต้อง reboot เพื่อลบออกจาก memory

Installation

ประเภทของไฟล์ที่จะติดตั้ง

.exe (Executable Installer Syntaxแตกต่าง)

.msi (Microsoft Installer Syntaxเหมือนกัน)

.zip/portable (Copy/Extract แล้วใช้ได้เลย)

📦 ประเภทที่ 2: ไฟล์ .msi

ตัวอย่าง: ติดตั้ง Python

ไฟล์: `python-3.11.5-amd64.msi`

วิธีที่ 1: ติดตั้งแบบปกติ

1. ดับเบิลคลิก
2. กด Next → Next → Install

วิธีที่ 2: ติดตั้งแบบ Silent (ใช้ default path)

cmd

```
1 msexec /i python-3.11.5-amd64.msi /qn
```

- `/i` = install
- `/qn` = quiet no UI (เงียบ ไม่มีหน้าต่าง)

วิธีที่ 3: ติดตั้งแบบ Silent + เลือก path

cmd

```
1 msexec /i python-3.11.5-amd64.msi /qn TARGETDIR="D:\Apps\Python"
```

- `TARGETDIR` = บอกว่าจะติดตั้งที่ไหน

ข้อดีของ .msi: Syntax เหมือนกันทุกตัว (ใช้ `msiexec` เสมอ)

ประเภทที่ 3: ไฟล์ .zip (Portable)

ตัวอย่าง: Notepad++ Portable

ไฟล์: `npp.portable.zip`

วิธีที่ 1: ติดตั้งแบบปกติ

- 📄 ⬇️
1. แยกไฟล์ zip
 2. Copy ไฟลเดอร์ไปที่ C:\Program Files\Notepad++
 3. สร้าง Shortcut ที่ Desktop

วิธีที่ 2: ติดตั้งแบบอัตโนมัติ (ใช้ PowerShell)

powershell 📄 ⬇️

```
1 # แยกไฟล์ไปที่ D:\Apps\Notepad++
2 Expand-Archive -Path "npp.portable.zip" -DestinationPath "D:\Apps\Notepad++" -Force
```

ข้อดี: 100% control - จะไว้ที่ไหนก็ได้

**.exe ถูกสร้างจากหลายเครื่องมือ
Silent Install เลยไม่เหมือนกัน**

ตัวอย่าง: ติดตั้ง VS Code

ไฟล์: `VSCodeSetup.exe`

วิธีที่ 1: ติดตั้งแบบปกติ

- 1 2 3 4
1. ดับเบิลคลิก VSCodeSetup.exe
2. ยอมรับ License
3. เลือก path (C:\Users\YourName\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code)
4. กด Next → Next → Install

วิธีที่ 2: ติดตั้งแบบ Silent (ใช้ default path)

- cmd
- 1 VSCodeSetup.exe /VERYSILENT /NORESTART

- ติดตั้งที่ default path อัตโนมัติ
- ไม่มีหน้าต่าง

วิธีที่ 3: ติดตั้งแบบ Silent + เลือก path

- cmd
- 1 VSCodeSetup.exe /VERYSILENT /NORESTART /DIR="D:\Apps\VSCode"

- ติดตั้งที่ D:\Apps\VSCode
- ไม่มีหน้าต่าง

ตัวอย่าง: ติดตั้ง 7-Zip

ไฟล์: `7z2301-x64.exe`

วิธีที่ 1: ติดตั้งแบบปกติ

- 1 2
1. ดับเบิลคลิก
2. กด Next → Next → Install

วิธีที่ 2: ติดตั้งแบบ Silent (ใช้ default path)

- cmd
- 1 7z2301-x64.exe /S

วิธีที่ 3: ติดตั้งแบบ Silent + เลือก path

- cmd
- 1 7z2301-x64.exe /S /D=D:\Apps\7-Zip

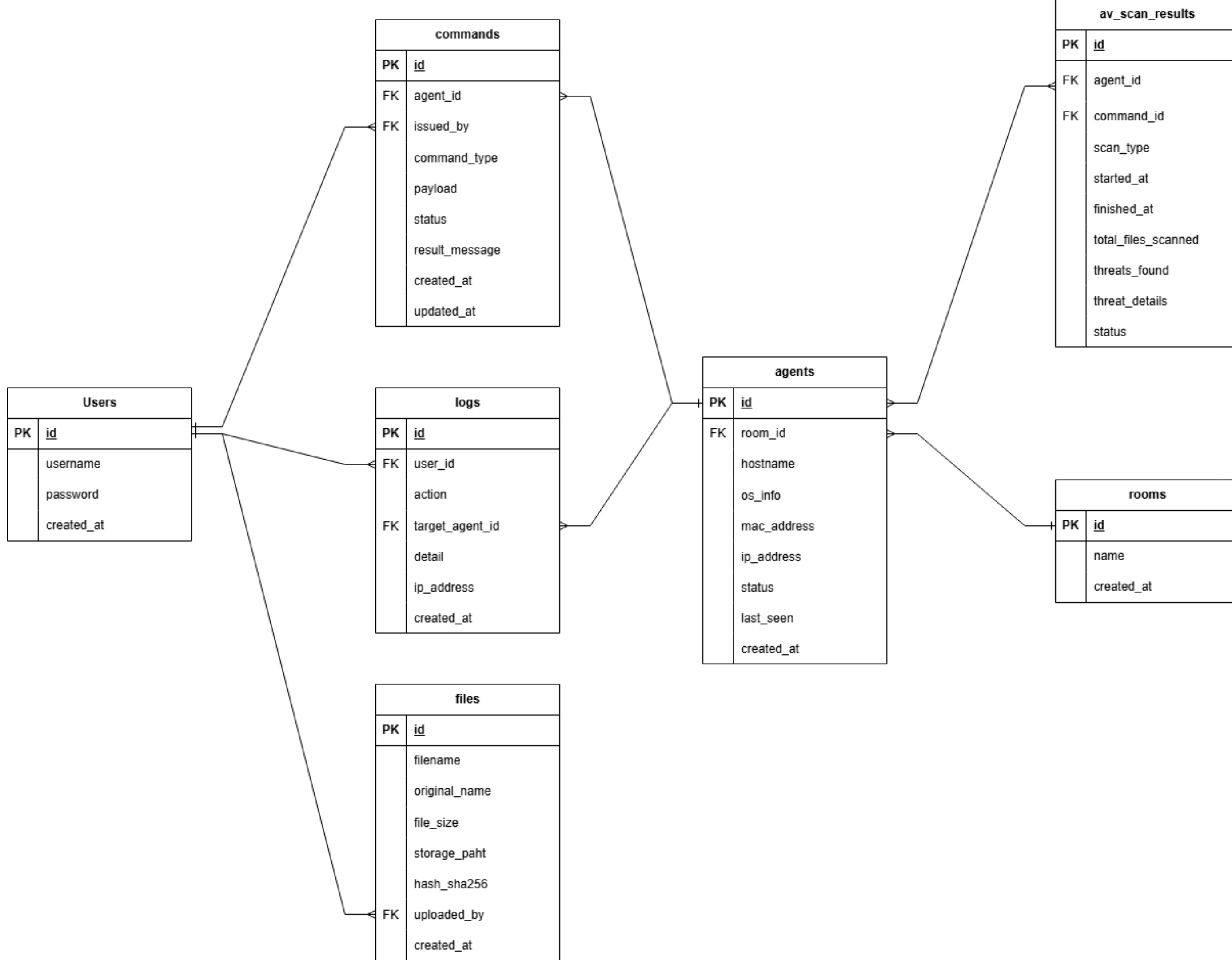
ทำไมต่างกัน? เพราะสร้างจากคนละเครื่องมือ:

- VS Code → สร้างจาก InnoSetup → ใช้ `/VERYSILENT /DIR=`
- 7-Zip → สร้างจาก NSIS → ใช้ `/S /D=`

go

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "os"
6     "strings"
7 )
8
9 func DetectInstallerType(exePath string) string {
10     // อ่านไฟล์ (อาจใช้เวลานานสำหรับไฟล์ใหญ่)
11     data, err := os.ReadFile(exePath)
12     if err != nil {
13         return "error"
14     }
15
16     // แปลงเป็น string เพื่อค้นหา
17     content := string(data)
18
19     // ตรวจสอบ signatures
20     if strings.Contains(content, "Inno Setup") {
21         return "innosetup"
22     }
23     if strings.Contains(content, "Nullsoft") || strings.Contains(content, "NSIS") {
24         return "nsis"
25     }
26     if strings.Contains(content, "InstallShield") {
27         return "installshield"
28     }
29
30     return "unknown"
31 }
32
33 func main() {
34     // ทดสอบ
35     exePath := "C:\\Downloads\\VSCodeSetup.exe"
36     result := DetectInstallerType(exePath)
37
38     fmt.Printf("Installer Type: %s\n", result)
39     // ผลลัพธ์: "Installer Type: innosetup"
40 }
```

Database



Sleep ทำงานได้ไหม?

ทำงานไม่ได้หลายๆ Process จะถูกพัก

ทางออกคือ **Wake-on-LAN**

แต่ไม่ทำเพราะ?!

ต้องไปยุ่งกับ Server, Gateway ฯลฯ

Raspberry Pi โปรแกรมแยก

Reliable File?!

Metadata เปลี่ยน ไม่ได้แปลว่าไฟล์เสีย

Metadata บางอย่างอาจเปลี่ยนตอนดาวน์โหลด เช่น

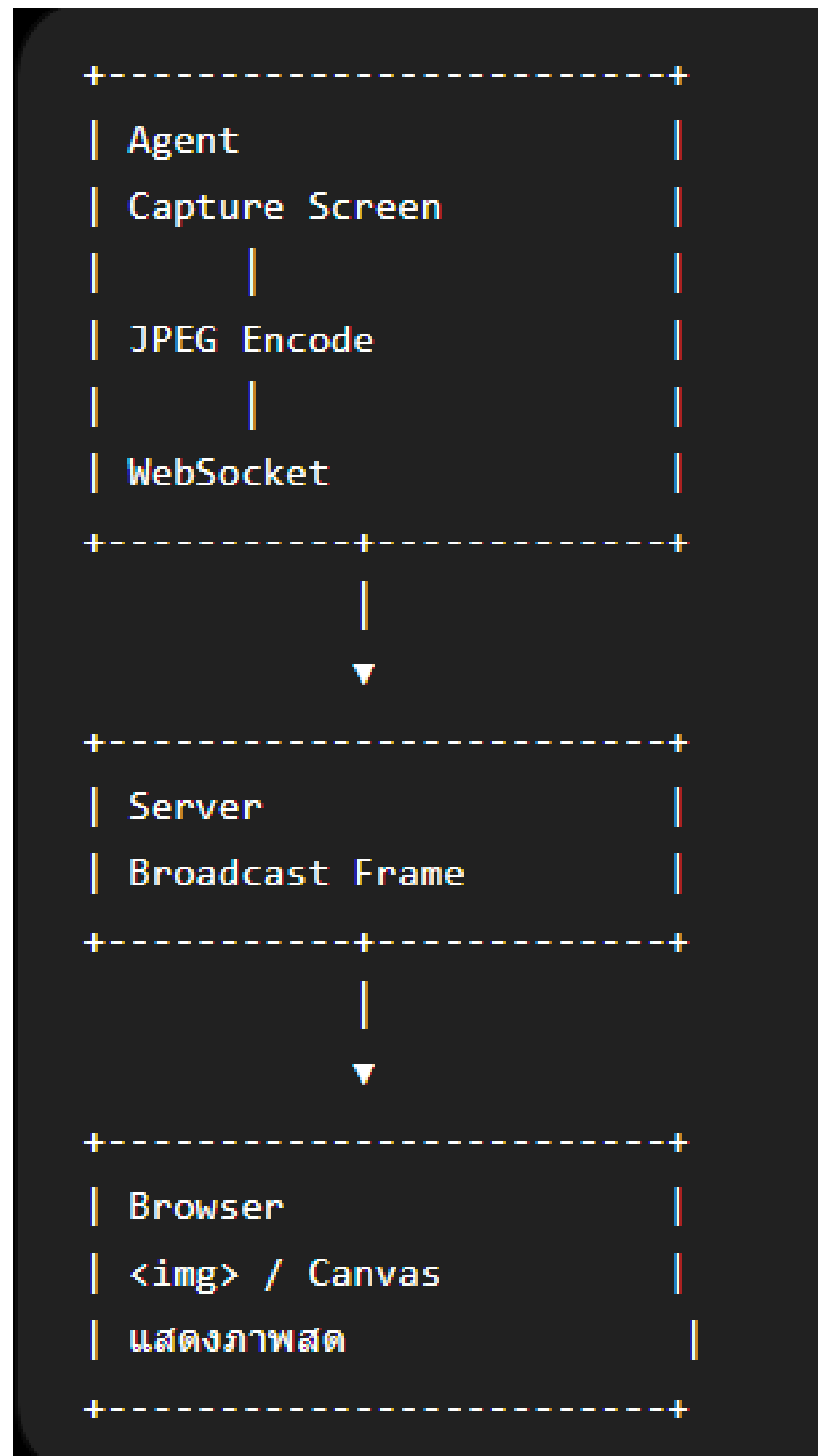
- วันที่สร้างไฟล์ Creation Time
- วันที่แก้ไข Modified Time
- เจ้าของไฟล์และ Permission
- Alternate Data Streams ของ Windows
- ชื่อไฟล์หรือ Path ที่จัดเก็บ

CTRL + ALT + DELETE?!

ทางออกโคตรเยอะ

- **Windows Service**
- **Watchdog Process**
- **Windows Service Recovery**
- **Service Protection**

Screen Sharing



5 FPS ทุก 200ms

JPEG

ขนาด 1280x720